

Metal Ops



“AUTOMATISER. SÉCURISER. DÉPLOYER.”

Adresse postale:

Rue François Coli, 06210

Présenté par :

Clément HERBRECHT-BOURGOIN

Bohdan DYSHLEVYY

Romain RETIÈRE

Situation initiale du client

- **Entreprise en péril**
- **Retards constants sur les livraisons**
- **Déploiements manuels réalisés par les Ops**
- **Pratiques “maison”, non documentées**
- **Dépendance critique à un seul expert (M.VISITTHIDETH- orienté CI)**

Problématique

- ✗ **Déploiements lents**
- ✗ **Fort risque d'erreurs**
- ✗ **Aucune automatisation**
- ✗ **Faible scalabilité**
- ✗ **Code non-dynamique**

👉 **Besoin urgent d'une transformation DevOps**

Objectif de MetalOps



**Application de
méthodologie
DevOps**

**Automatiser le
provisioning et le
déploiement**

**Sécuriser les
processus
(DevSecOps)**

**Réduire le
Time To
Market**

**Rendre
l'entreprise
autonome**



Valeur ajoutée

Automatisation

Standardisation

Traçabilité

Fiabilité

Gain de temps et de coûts

EXCELLENCE TECHNIQUE - SÉCURITÉ PAR NATURE
ENGAGEMENT HUMAIN - INNOVATION CONTINUE

Organisation



Trois pôles :

Infrastructure

Création et automatisation des serveurs

Intégration & Déploiement

Configuration des services et mise en ligne

Qualité & Documentation

Tests, validation, rapport, préparation de la démo

Gestion du backlog



Infrastructure

Backlog

Préparer template Ubuntu Proxmox

- Écrire les fichiers Terraform

Installer Proxmox VE

TF

Terminé

- ✓ Activer bridges réseau

Intégration & Déploiement

Backlog

Automatiser la config avec Ansible

A

Tester la communication entre serveurs

✓

En cours

Déployer Load Balancer + 2 Web Servers

Terminé

- ✓ Mettre en place NAT & routage
 - IP 8.8.8.8

Qualité & Documentation

Backlog

- ✓ Rédiger documentation technique
- ✓ Préparer la démonstration

En cours

- ✓ Tester la répartition de charge

Terminé

- ✓ Vérifier la reproductibilité

Terminé

- ✓ Rédiger procédure de déploiement

Méthodologie :

Scrum (travail par itérations)

Scrum = l'organisation du travail dans le temps

Kanban (suivi des tâches)

Kanban = le suivi visuel du travail

Backlog sur Trello

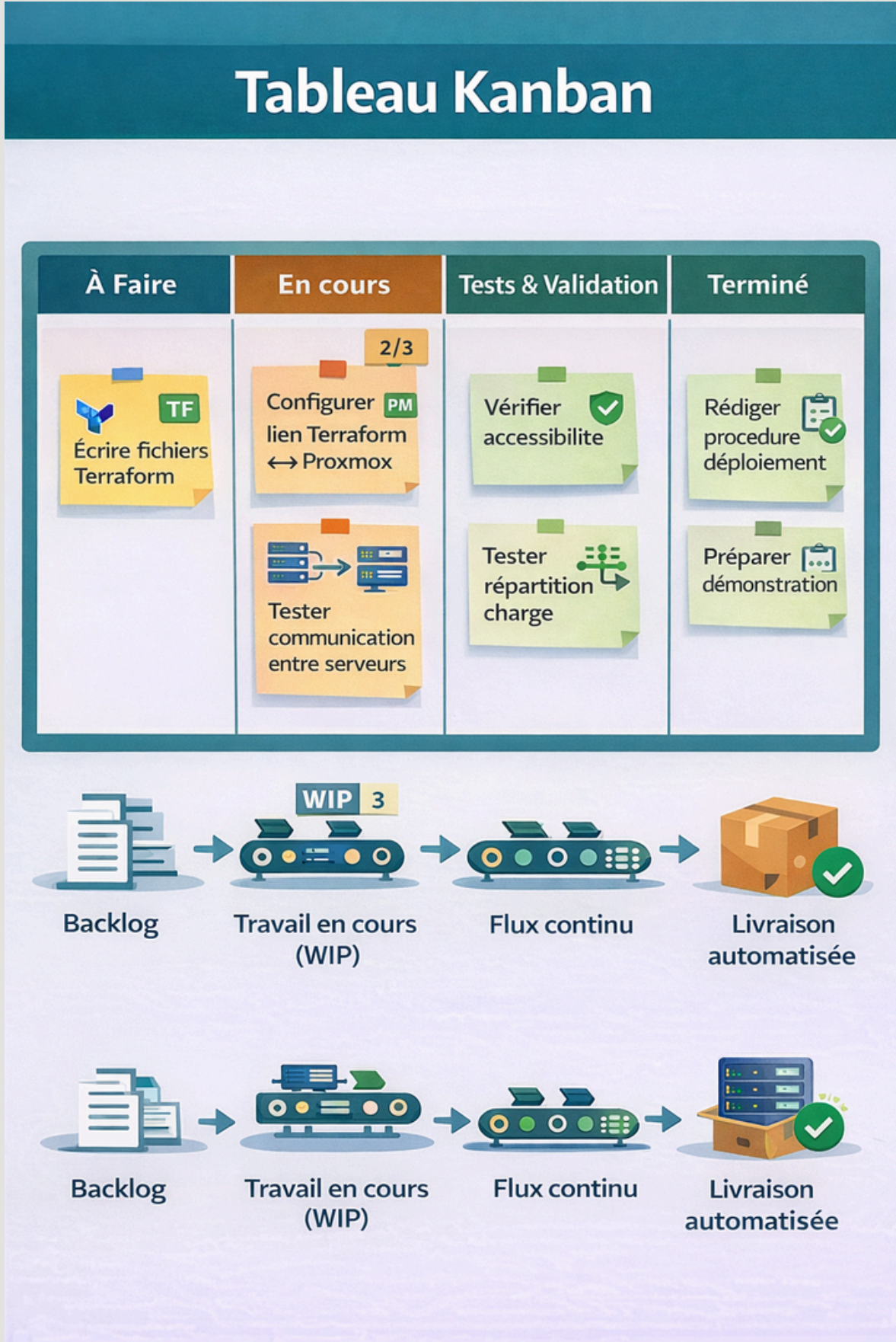
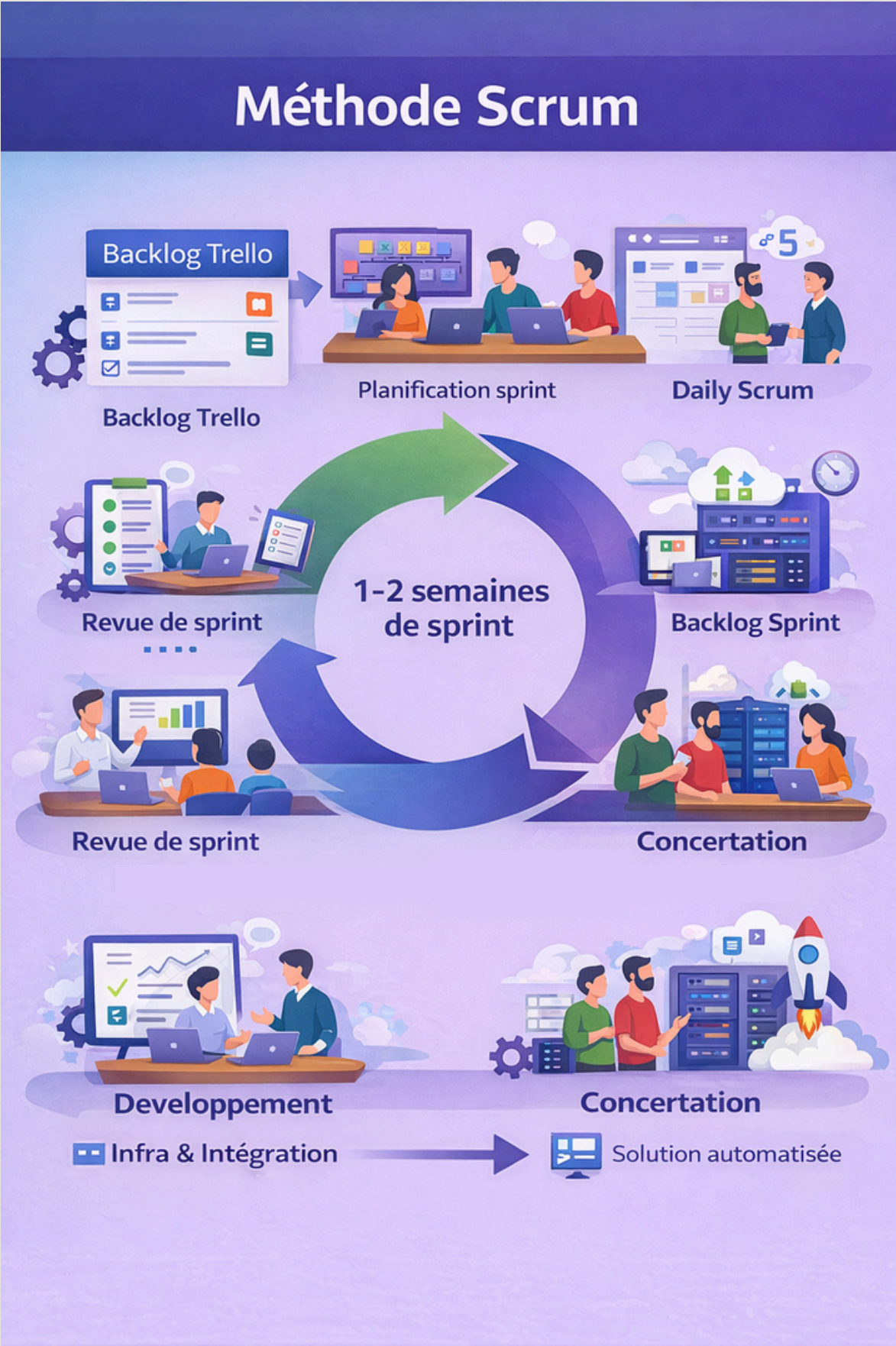
le support technique pour appliquer la méthode.

Dashboard Technique : De l'Infra à la Documentation

Gestion du cycle de travail



MetalOps



Architecture de la Solution

Architecture mise en place

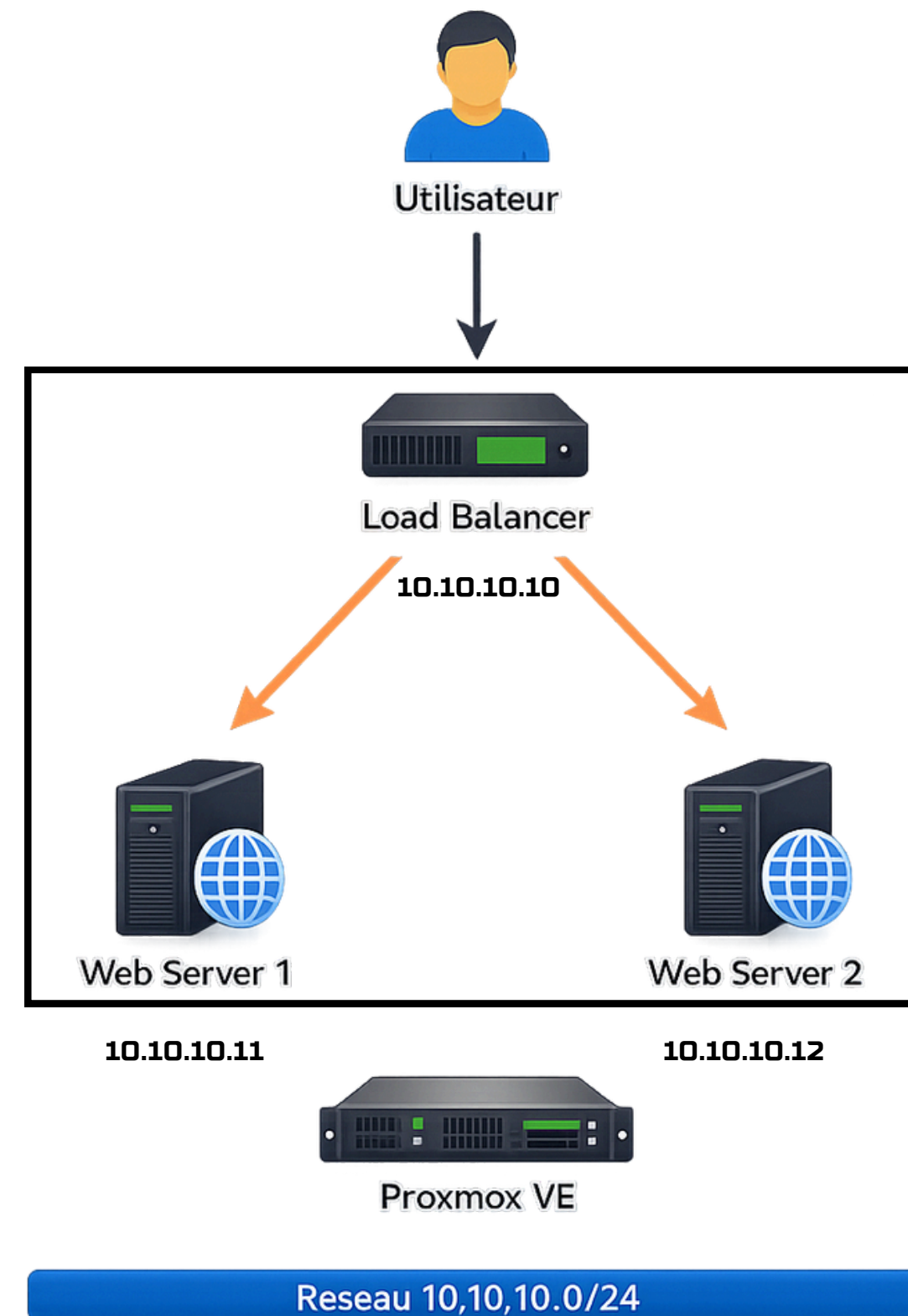
- Hyperviseur :
- Proxmox VE
- 3 machines virtuelles Ubuntu :
- 1 Load Balancer
- 2 Web Servers
- Réseau interne dédié : 10.10.10.0/24

Fonctionnement

Utilisateur

→ Load Balancer

→ Serveur 1 / Serveur 2



Automatisation de l'infrastructure



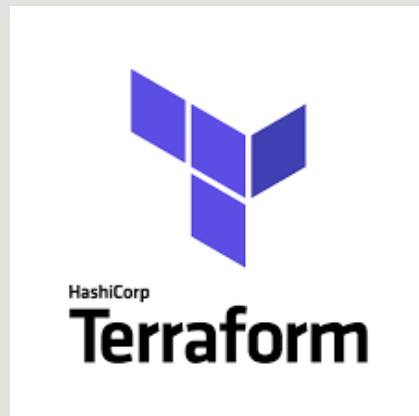
MetalOps

Création automatique des serveurs

Outils utilisés :

Terraform

Proxmox VE



Ce que cela apporte

- ✓ Création en quelques minutes
- ✓ Standardisation
- ✓ Suppression des erreurs humaines
- ✓ Reproductibilité totale

```
✓ [server icon] Datacenter
  ✓ [server icon] sae
    ✓ [server icon] 100 (vm-web-1)
    ✓ [server icon] 101 (vm-lb)
    ✓ [server icon] 102 (vm-web-2)
    ✓ [server icon] 9000 (sae-ubuntu-jammy)
    ✓ [server icon] 9001 (test-boot)
```

Configuration automatique des services



Mise en service automatisée

Outils utilisés :

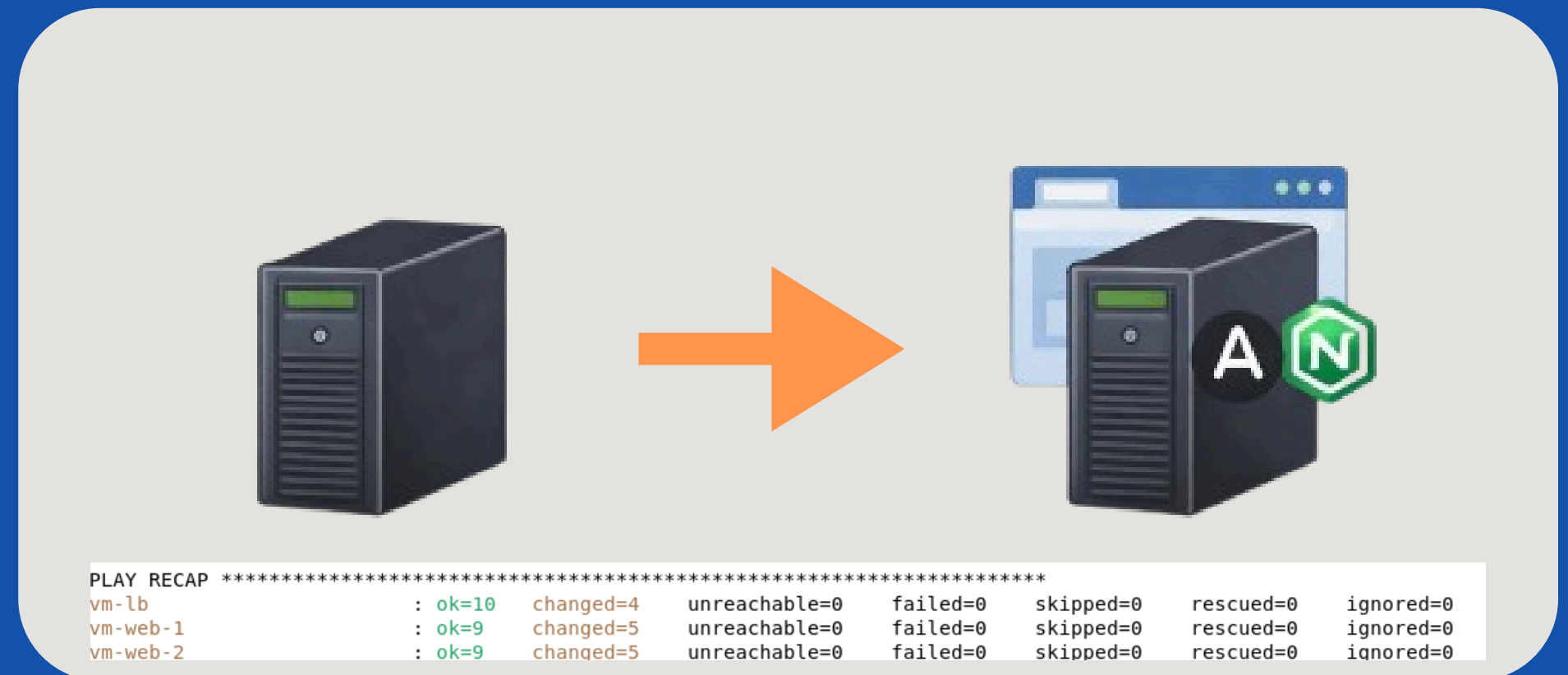
Ansible

Nginx



Résultat

- ✓ Installation automatique
- ✓ Configuration cohérente
- ✓ Mise en ligne immédiate
- ✓ Aucune intervention manuelle



Fiabilité et Continuité de service



Répartition de charge

Le Load Balancer distribue le trafic.

- ✓ Meilleure performance
- ✓ Continuité de service
- ✓ Possibilité d'ajouter un serveur

**MetalOps**
Déploiement continu automatisé (Proxmox + Terraform + Ansible)

Node: vm-web-2

SERVEUR WEB

OK • Nginx

vm-web-2

Cette page est générée automatiquement par Ansible. Rafraîchis plusieurs fois via le Load Balancer pour visualiser la répartition.

IP (Ansible)	10.10.10.12
Groupe	web
Date (build)	2026-03-05T18:59:44Z
Accès LB	http://10.10.10.10

MetalOps • Provisioning IaC

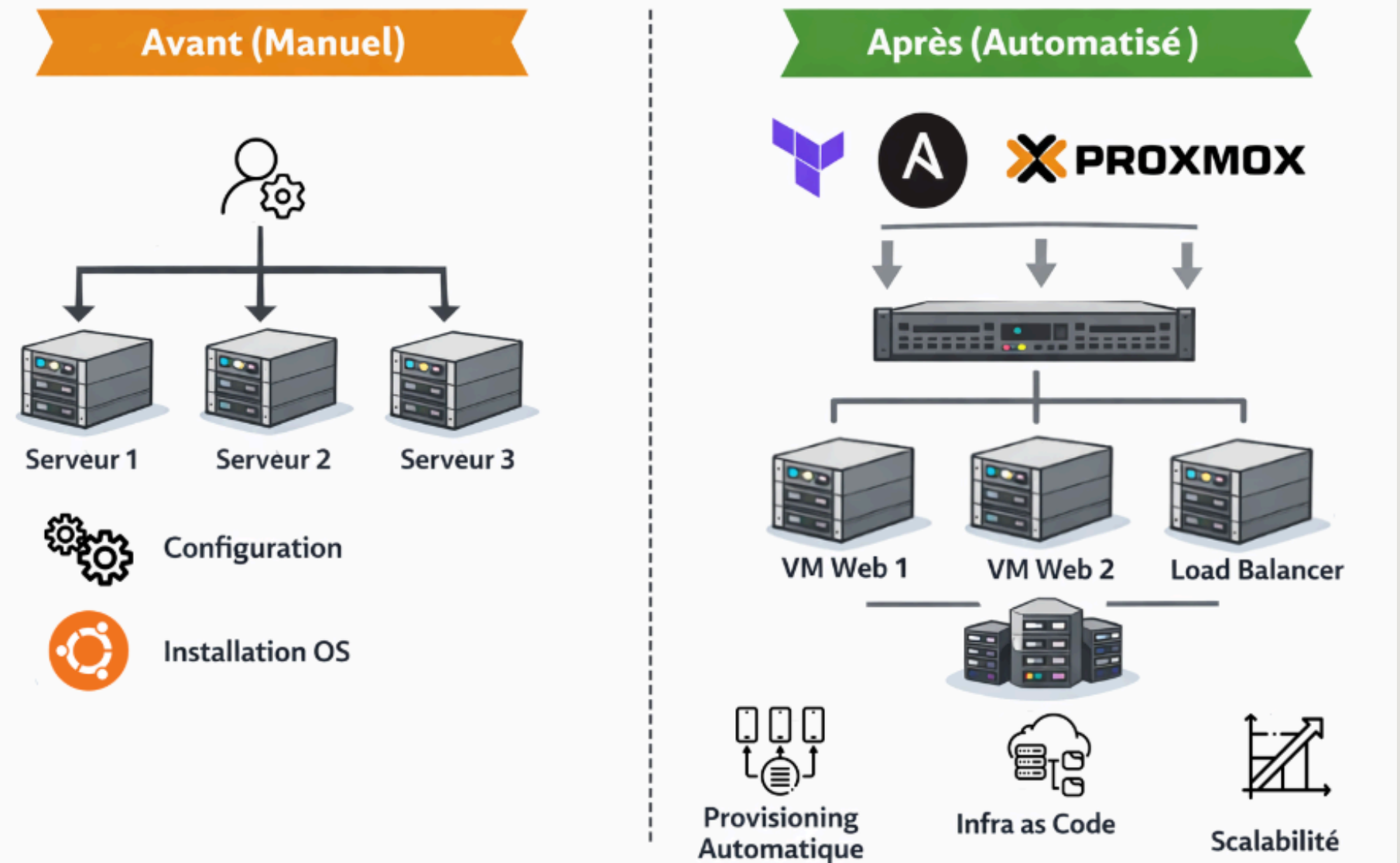
Généré par Ansible • 2026-03-05 18:59:44

Résultats obtenus

À l'issue du projet

- Infrastructure automatisée
- Déploiement en quelques minutes
- Environnement reproductible
- Architecture évolutive
- Solution documentée

Comparatif Avant / Après



Valeur ajoutée pour l'entreprise



Bénéfices stratégiques

- Réduction des délais de mise en production
- Diminution des erreurs humaines
- Meilleure collaboration Dev / Ops
- Base solide pour évoluer

Impact

- ✓ Gain de productivité
- ✓ Meilleure maîtrise des déploiements
- ✓ Image plus professionnelle

L'AUTOMATISATION DEVIENT UN LEVIER STRATÉGIQUE DE PERFORMANCE.



NOUS ESPÉRONS

COLLABORER AVEC VOUS

Adresse siège social
Rue François Coli, 06210